> 这里是MySQL的相关笔记，创建意义主要是防止哪一天耍起给我把东西全忘了(

> **这篇笔记主要会以以下结构展开：**
>
> 1. 数据库相关
> 2. MySQL语法相关
> 3. MySQL数据库的操作

数据库相关

- ## 数据库

  - **什么是数据库?**

    数据库，就是**按照数据结构组织、存放大量数据的集合**，会配套专门的软件（数据库管理系统，比如MySQL）来管理这些数据

  - **数据库、数据库管理系统有什么意义?**

    一般来说，数据也可以存放在txt，excel等等格式的文件里，但是数据量较大的时候，就会出现卡顿、读写慢等等问题

    那数据库及其管理系统有什么意义呢?

    1. 查询、管理高效，有索引机制，有标准语法管理
    2. 支持多个客户端、程序同时读写一份数据，效率高
    3. 密码、权限等设置让数据安全性更高
    4. 方便数据的备份、恢复等等

  - **相关术语（摘自菜鸟教程）**

    - **列:** 一列(数据元素) 包含了相同类型的数据
    - **行**：一行（元组，或记录）是一组相关的数据
    - **冗余**：存储两倍数据，冗余降低了性能，但提高了数据的安全性。
    - **主键**：主键是唯一的。一个数据表中只能包含一个主键。你可以使用主键来查询数据。
    - **外键**：外键用于关联两个表。
    - **复合键**：复合键（组合键）将多个列作为一个索引键，一般用于复合索引。
    - **索引**：使用索引可快速访问数据库表中的特定信息。索引是对数据库表中一列或多列的值进行排序的一种结构。类似于书籍的目录。
    - **参照完整性:** 参照的完整性要求关系中不允许引用不存在的实体。与实体完整性是关系模型必须满足的完整性约束条件，目的是保证数据的一致性。

- ## MySQL数据库模型

  数据库管理系统是有一定的特点的，MySQL也不例外的符合这些特点

  MySQL是关系型数据库，主要特点是由多张二维表组成

  - **数据库管理系统的特点（摘自菜鸟教程）**

    1.数据以表格的形式出现

2.每行为各种记录名称

3.每列为记录名称所对应的数据域

4.许多的行和列组成一张表单

5.若干的表单组成database

- **MySQL如何管理数据?**

  我们在客户端对MySQL的数据服务器（安装MySQL的电脑）发送命令，让数据库管理系统(DBMS)对我们的数据库进行操作

  MySQL的数据库中的数据是以表结构的形式存储的

  管理系统操作多个数据库→数据库内有多张表→表内存储数据

- **如何登录本机MySQL数据库**

  在MySQL官方的终端或者Windows终端（这个需要配置环境变量）

  输入`mysql -u root -p`，随后输入密码即可

  MySQL默认开机自启动，如果需要手动开关可终端输入`net start/stop mysql`

SQL语法相关

> MySQL使用SQL作为命令语句，主要有四类，具体语法会从类别展开

- **格式标准**

SQL语句的语法比较宽松，和众多语言语法相同，它**以分号结尾**

SQL还无视空格、缩进、大小写

- **注释**

  - 单行注释

    -- 内容

    # 内容

  - 多行注释

    /* 内容 */

- **SQL语句种类**

  SQL的语句种类主要分为四种：**DDL、DML、DQL、DCL**

  - DDL

    数据定义语言，定义数据库对象（数据库、表等）

  - DML

    数据操作语言，增删改数据

  - DQL

    数据查询语言，查询表

- DCL

  数据控制语言，创建用户、设置权限等等

由于篇幅、时间都有限，笔记里就写最简单最核心的DDL、DML和DQL了ww，剩下的交给以后的学习吧

- **DDL（操作数据库、表）**
  - **操作数据库**
    - **查询**
      1. 查询所有数据库

         `SHOW DATABASES;`
      2. 查询当前数据库

         `SELECT DATABASE();`
    - **创建**
      1. 创建数据库

         `CREATE DATABASE 数据库名称`
      2. 相关参数

         `CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] 数据库名称 [DEFAULT CHARSET 字符集] [COLLATE 排序规则];`

         [IF NOT EXISTS]：若数据库存在则不执行，否则执行

         [DEFAULT CHARSET 字符集]：设定数据的字符集，比如UTF-8

         > 这里的utf8是假utf8，最多只能存3字节
         >
         > 如果要用真utf8就写utf8mb4

         [COLLATE 排序规则]：指定排序规则
    - **删除**

      `DROP DATABASE [IF EXISTS] 数据库名称;`
    - **使用**

      `USE 数据库名称;`

      使用的意思是把当前数据库换为use的数据库
  - **操作表**
    - **查询**
      1. **查询当前数据库的所有表**

         `SHOW TABLES;`
      2. **查询表结构**

`DESC 表名;`

3. **查询表的建表语句**

`SHOW CREATE TABLE 表名;`

- **创建**

1. 创建语句

```
CREATE TABLE 表名(
    字段1 字段类型[COMMENT 字段注释],
    字段2 字段类型[COMMENT 字段注释],
    ……
    字段n 字段类型[COMMENT 字段注释]
)[COMMENT 表的注释];
```

2. **SQL数据类型**

> **SQL有很多数据类型，个人认为其实这里没必要深入了解了，所以这里简单记录**
>
> **截图来自黑马程序员教学**

1. **数值**

整数：TINYINT、SMALLINT、MEDIUMINT、INT、BIGINT，占用空间从1,2,3,4,8字节递增，能表示的范围也逐渐增大

浮点数：FLOAT和DOUBLE

定点数：DECIMAL，按指定精度保存小数，需要给出精度（数字长度）和标度（小数位数）

后面可以加空格UNSIGNED,表示这是无符号，可以获得更大正数范围

浮点数参数（以double为例：score double(数字长度,小数位数)）

分类	类型	大小	有符号(SIGNED)范围	无符号(UNSIGNED)范围	描述
数值类型	TINYINT	1 byte	(-128, 127)	(0, 255)	小整数值
	SMALLINT	2 bytes	(-32768, 32767)	(0, 65535)	大整数值
	MEDIUMINT	3 bytes	(-8388608, 8388607)	(0, 16777215)	大整数值
	INT或INTEGER	4 bytes	(-2147483648, 2147483647)	(0, 4294967295)	大整数值
	BIGINT	8 bytes	(-2^63, 2^63-1)	(0, 2^64-1)	极大整数值
	FLOAT	4 bytes	(-3.402823466 E+38, 3.402823466351 E+38)	0 和 (1.175494351 E-38, 3.402823466 E+38)	单精度浮点数值
	DOUBLE	8 bytes	(-1.7976931348623157 E+308, 1.7976931348623157 E+308)	0 和 (2.2250738585072014 E-308, 1.7976931348623157 E+308)	双精度浮点数值
	DECIMAL		依赖于M(精度)和D(标度)的值	依赖于M(精度)和D(标度)的值	小数值(精确定点数)

2. **字符串**

CHAR：定长字符串→char(长度)

VARCHAR：变长字符串，适合长度不固定的短文本→varchar(长度)

> char的长度固定，未填满的内容会用空格填起来
>
> varchar则不会，不过由于varchar需要计算长度，所以char性能好于varchar

TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT、LONGTEXT：用于存储文本，容量依次增大。

TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB、LONGBLOB：用于存储二进制数据，容量依次增大

分类	类型	大小	描述
字符串类型	CHAR	0-255 bytes	定长字符串
	VARCHAR	0-65535 bytes	变长字符串
	TINYBLOB	0-255 bytes	不超过255个字符的二进制数据
	TINYTEXT	0-255 bytes	短文本字符串
	BLOB	0-65 535 bytes	二进制形式的长文本数据
	TEXT	0-65 535 bytes	长文本数据
	MEDIUMBLOB	0-16 777 215 bytes	二进制形式的中等长度文本数据
	MEDIUMTEXT	0-16 777 215 bytes	中等长度文本数据
	LONGBLOB	0-4 294 967 295 bytes	二进制形式的极大文本数据
	LONGTEXT	0-4 294 967 295 bytes	极大文本数据

3. **日期/时间**

   DATE：日期，格式YYYY-MM-DD

   TIME：时间或持续时长，格式HH:MM:SS

   YEAR：年份，格式YYYY

   DATETIME：日期和时间，格式YYYY-MM-DD HH:MM:SS

   TIMESTAMP：日期和时间，格式YYYY-MM-DD HH:MM:SS，常用于记录时间戳，范围只到2038年，但是会换算时区

分类	类型	大小	范围	格式	描述
日期类型	DATE	3	1000-01-01 至 9999-12-31	YYYY-MM-DD	日期值
	TIME	3	-838:59:59 至 838:59:59	HH:MM:SS	时间值或持续时间
	YEAR	1	1901 至 2155	YYYY	年份值
	DATETIME	8	1000-01-01 00:00:00 至 9999-12-31 23:59:59	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	混合日期和时间值
	TIMESTAMP	4	1970-01-01 00:00:01 至 2038-01-19 03:14:07	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	混合日期和时间值，时间戳

- **修改**

  1. **添加字段**

     ```
     ALTER TABLE 表名 ADD 字段名 类型 [COMMENT 注释] [约束];
     ```

  2. **修改字段**

     修改数据类型

     ```
     ALTER TABLE 表名 MODIFY 字段名 新数据类型(长度);
     ```

     修改字段名称、字段类型

     ```
     ALTER TABLE 表名 CHANGE 旧字段名 新字段名 类型(长度)[COMMENT注释] [约束];
     ```

     修改表名

     ```
     ALTER TABLE 表名 RENAME TO 新表名;
     ```

- **删除**

  1. **删除字段**

     ```
     ALTER TABLE 表名 DROP 字段名;
     ```

  2. **删除表**

     ```
     DROP TABLE [IF EXISTS] 表名;
     ```

  3. **删除表里的所有数据**

     ```
     TRUNCATE TABLE 表名;
     ```

- **DML（操作表中数据）**
  - **添加数据**
    1. **给指定字段加数据**

       `INSERT INTO 表名(字段名1，字段名2,...) VALUES (值1，值2,...);`
    2. **给全部字段加数据**

       `INSERT INTO 表名 VALUES(值1, 值2,...);`
    3. **批量添加(逗号隔开即可)**

       `INSERT INTO 表名 (字段名1,字段名2,..) VALUES (值1,值2,...), (值1,值2,..),(值1,值2,..);`

       `INSERT INTO 表名 VALUES (值1,值2,...),(值1,值2,..),(值1,值2,..);`
  - **修改数据**

    `UPDATE 表名 SET 字段名1 =值1,字段名2=值2，…… [WHERE 条件];`

    这里的条件可以限定字段
  - **删除数据**

    `DELETE FROM 表名 [WHERE 条件]`

    这里的条件也是限定字段，删除条件下的数据，不写则全删

    > delete无法删除某个字段的数据，这种情况得用update，把数据改成null

- **DQL（查询）**

查询的语法主要是**SELECT语句**，后面有很多条件

- 最主要的查询语句是这样的：（若查询全部字段，可使用通配符*）

  这里的可选选项DISTINCT表示去重

  ```
  SELECT [DISTINCT] 字段1,字段2,字段3…… from 表名;
  ```

  如果要设置别名，可以在字段后加上as 别名：（as可以省略）

  ```
  SELECT 字段1 [as 别名],字段2 [as 别名],字段3 [as 别名] …… from 表名;
  ```

- **如果需要加上条件，可以使用WHERE:**

  ```
  SELECT [DISTINCT] 字段1,字段2,字段3…… from 表名 WHERE 条件列表;
  ```

  条件需要用到运算符，和很多语言的运算符很像

比较运算符	功能
>	大于
>=	大于等于
<	小于
<=	小于等于
=	等于
<> 或 !=	不等于
BETWEEN ... AND ...	在某个范围之内(含最小、最大值)
IN(...)	在in之后的列表中的值，多选一
LIKE 占位符	模糊匹配(_匹配单个字符, %匹配任意个字符)
IS NULL	是NULL

逻辑运算符	功能
AND 或 &&	并且 (多个条件同时成立)
OR 或 ||	或者 (多个条件任意一个成立)
NOT 或 ！	非，不是

- **如果需要对数据进行一定处理后查询，可以：**

```
SELECT 聚合函数(字段列表) FROM 表名;
```

这里聚合函数就是max，min，count，avg，sum等等，不写他们的意思了这完全见名知意

- **如果需要分组查询**

分组的意思是根据指定的字段中按不同的值进行分组

比如以性别分组，那么就男的全一组，女的全一组

```
SELECT 字段列表 FROM 表名 [WHERE 条件] GROUP BY 分组字段名 [HAVING 分组后过滤条件];
```

- **如果需要排序**

```
SELECT 字段列表 FROM 表名 ORDER BY 字段1 排序方式1,字段2 排序方式2;
```

其中**ASC是升序(默认）、DESC是降序**

如果排多个字段的序，会按顺序来，第一个字段相同再排第二个（类似于高考成绩排名吧）

- **如果要按页来查**

```
SELECT 字段列表 FROM 表名 LIMIT 起始索引,查询记录数;
```

这里起始索引就是开始查的页数，从0开始

起始索引=（查询页码-1）*每页显示个数

> btw,sql里面不能写=null，如果要判断，写is null